Resultados de la práctica — IDH de mi estado

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Práctica 3.2 · Página web + Make + agente de IA con datos del PNUD

Qué se construyó

Una página web, publicada en GitHub Pages, donde se elige una entidad federativa y un agente de IA de Make responde con su Índice de Desarrollo Humano (IDH), sus tres componentes, su lugar nacional y una interpretación, usando solo un extracto del informe del PNUD (datos de 2012) como fuente.

Lo que aprendí

- **Qué mide el IDH:** resume salud, educación e ingreso en un valor de 0 a 1 (media geométrica), y por entidad muestra que en un mismo país hay niveles de desarrollo muy distintos.
- **Conectar una página con Make:** la página envía la entidad por POST a un webhook, el agente de IA la consulta en su archivo de conocimiento y el módulo de respuesta devuelve texto plano con los encabezados necesarios (CORS) para que el navegador lo acepte.
- **Un archivo de conocimiento chico sale más barato:** usar 4 páginas en lugar del informe completo redujo el costo a unos 5 créditos por consulta.
- **Revisar la configuración guardada:** dos fallas del escenario (archivo de conocimiento vacío e instrucciones borradas al guardar) solo se notaron probando la página.
- **Verificar a la IA:** las respuestas se ven bien presentadas, pero al compararlas con el PDF hubo errores en los componentes.

Verificación: IA contra el PDF (5 entidades, 7 datos cada una)

Entidad	IDH	Nivel	Salud	Educación	Ingreso	Lugar	Año	Aciertos
Sinaloa	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	4 de 7
Ciudad de México	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	5 de 7
Chiapas	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	4 de 7
Estado de México	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	4 de 7
Michoacán	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	4 de 7
Total	**21 de 35 datos correctos (60 %) · 14 incorrectos (40 %)**							

- El IDH, el año y el lugar nacional salieron bien casi siempre: vienen de una tabla sencilla con el nombre de la entidad en cada renglón.
- Los componentes fallaron en las cinco entidades: la IA tomó valores de otros años o de otro índice. Con Sinaloa dio como Educación (0.828) un valor que en el PDF es del Índice de Salud de 2010; el valor real de Educación es 0.649.
- La misma consulta de Sinaloa dio "lugar 7" en una prueba y "lugar 11" (el correcto) en otra: las respuestas de la IA no son constantes.

Costo de una consulta

Entre 4.87 y 5.39 créditos de Make por consulta (promedio de 5.2), con 4 operaciones y de 10 a 18 segundos de duración.

Limitaciones y mejoras

- El Cuadro 3 del PDF ocupa dos páginas y en la segunda no aparecen los nombres de las entidades; una tabla limpia, con una entidad por renglón y todos los componentes, probablemente daría respuestas más fiables.
- Los datos son de 2012; sirven para comparar, pero no describen la situación actual de cada estado.
- Mejora posible: que la IA cite de qué cuadro tomó cada cifra para poder verificarla más rápido.

Relación con el desarrollo sustentable

El IDH permite ver desigualdades entre entidades y orientar recursos hacia donde hay más rezago. La práctica muestra que, al usar IA para consultar datos oficiales, la verificación contra la fuente es indispensable para que las decisiones se basen en cifras correctas.